

LES BATTERIES : COMMENT STOCKE-T-ON VRAIMENT L'ÉLECTRICITÉ ?

1. Le problème : on ne peut pas stocker l'électricité directement

Comme vous l'avez vu en classe, l'électricité ne peut pas être stockée telle quelle dans un réservoir, contrairement à l'eau ou au gaz. Dès qu'un courant électrique est produit, il doit être utilisé immédiatement... ou transformé en une autre forme d'énergie que l'on peut conserver.

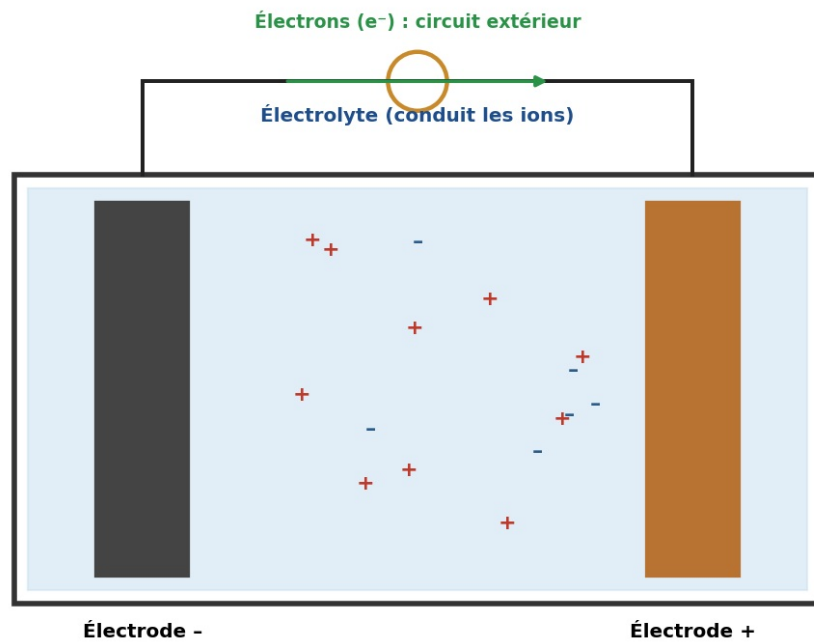
C'est exactement le rôle d'une pile ou d'une batterie : elle ne stocke pas l'électricité elle-même, mais de l'énergie chimique, qu'elle peut ensuite retransformer en électricité au moment où on en a besoin.

2. À l'intérieur d'une pile : une réaction chimique contrôlée

Une pile est composée de deux électrodes différentes (une borne négative et une borne positive), plongées dans un électrolyte, un liquide ou une pâte capable de laisser circuler des ions (des atomes chargés électriquement).

À l'intérieur de la pile, une réaction chimique se déroule en permanence entre les électrodes et l'électrolyte. Cette réaction libère des électrons à la borne négative. Si on relie les deux bornes par un circuit extérieur (un fil, une ampoule...), les électrons empruntent ce chemin pour rejoindre la borne positive : c'est ce déplacement d'électrons qui constitue le courant électrique que nous utilisons !

À l'intérieur d'une pile : une réaction chimique contrôlée



Une réaction chimique entre les électrodes et l'électrolyte pousse les électrons à circuler dans le circuit extérieur.

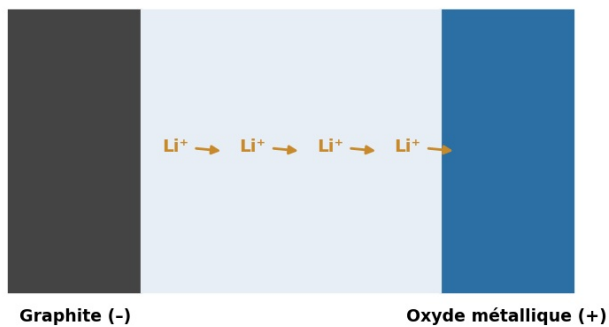
3. Les batteries lithium-ion : la révolution moderne

Nos smartphones, ordinateurs portables et voitures électriques utilisent presque tous des batteries au lithium-ion. Leur fonctionnement repose sur un principe astucieux : au lieu d'une réaction chimique qui s'épuise définitivement (comme dans une pile jetable), des ions lithium (Li^+) font la navette entre les deux électrodes.

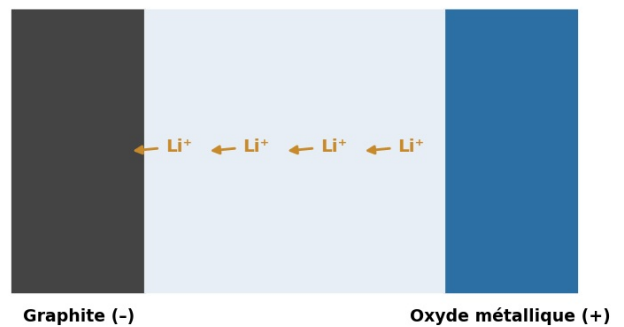
Lorsque la batterie se décharge (on l'utilise), les ions lithium se déplacent d'une électrode de graphite vers une électrode d'oxyde métallique, ce qui libère des électrons utilisables dans le circuit. Lorsqu'on recharge la batterie avec un chargeur, on force au contraire les ions lithium à repartir dans l'autre sens, en stockant à nouveau de l'énergie chimique prête à être réutilisée.

Pile au lithium : un va-et-vient d'ions entre les deux électrodes

DÉCHARGE (utilisation)



CHARGE (branché au chargeur)



Le va-et-vient des ions lithium entre les deux électrodes permet de charger et décharger la batterie de très nombreuses fois.

Le saviez-vous ?

Une batterie de smartphone perd environ 20% de sa capacité maximale après 300 à 500 cycles complets de charge/décharge, c'est pourquoi votre téléphone "tient moins bien la charge" après quelques années. C'est aussi pour cette raison que recycler les batteries est essentiel : elles contiennent du lithium, du cobalt et du nickel, des métaux précieux et difficiles à extraire, qui peuvent être récupérés et réutilisés dans de nouvelles batteries.